

6. hét - Villamos teljesítmény és villamos energia

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló értse a villamos teljesítmény és villamos energia fogalmát, ismerje jelüket és mértékegységeiket, és tudjon egyszerű gyakorlati számításokat végezni.

Kapcsolódás az 5. héthez

Az előző héten soros és párhuzamos áramköröket vizsgáltunk. Már tudjuk, hogyan alakul a feszültség, az áramerősség és az ellenállás. Most azt nézzük meg, hogy egy fogyasztó milyen gyorsan alakít át villamos energiát, és mennyi energiát használ fel működés közben.

1. Történeti kitekintés - James Watt

A teljesítmény fogalma eredetileg a gépek munkavégző képességének összehasonlításában vált fontossá. James Watt munkássága nyomán a teljesítmény SI-mértékegysége a watt (W). A villamos technikában a teljesítmény megmutatja, milyen ütemben történik a villamos energia átalakítása.

2. Mi a villamos teljesítmény?

A villamos teljesítmény azt fejezi ki, hogy egy fogyasztó időegység alatt mennyi villamos energiát alakít át. Jele: P, mértékegysége: watt (W).

Egyenáramú alapképlet: $P = U \cdot I$

P - teljesítmény [W], U - feszültség [V], I - áramerősség [A]

3. Teljesítményszámítás

Egy 24 V-os fogyasztón 0,5 A áram folyik. $P = 24 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} = 12 \text{ W}$. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó másodpercenként 12 joule energiát alakít át.

4. Teljesítmény Ohm-törvénnyel

Ha az áramerősség vagy az ellenállás nem közvetlenül adott, az Ohm-törvény segítségével további alakok használhatók.

$$P = U \cdot I \quad P = I^2 \cdot R \quad P = U^2 / R$$

5. Mi a villamos energia?

A villamos energia azt mutatja meg, hogy egy fogyasztó egy adott idő alatt összesen mennyi energiát használ fel vagy alakít át. Jele gyakran E vagy W. Fizikai SI-mértékegysége a joule (J), a villamosenergia-elszámolásban pedig gyakori a wattóra (Wh) és a kilowattóra (kWh).

Energia: $E = P \cdot t$

1 kWh = 1000 Wh = 3,6 MJ

6. Gyakorlati példa - 1000 W-os fogyasztó

Ha egy 1000 W = 1 kW teljesítményű fogyasztó 2 órán át működik, akkor $E = 1 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 2 \text{ kWh}$ villamos energiát használ fel.

7. Miért fontos a teljesítmény?

A vezetékek, kapcsolók, biztosítók, tápegységek és fogyasztók kiválasztásánál ismernünk kell a várható áramot és teljesítményt. Egy túlterhelt vezeték vagy készülék melegedhet, ezért a névleges értékek betartása alapvető.

8. Névleges adatok

A készülék adattábláján megadott feszültség és teljesítmény segítségével becsülhető a felvett áram. Például egy 24 V-os, 48 W-os DC fogyasztó áramfelvétele: $I = P/U = 48/24 = 2 \text{ A}$.

9. Mindennapi példa

Egy 10 W-os LED-lámpa és egy 1000 W-os hőszigetelő teljesítménye nagyságrendileg nagyon eltér. Azonos működési idő mellett a nagyobb teljesítményű készülék több villamos energiát használ fel.

Összefoglalás

A teljesítmény jele P , mértékegysége watt. Egyenáramú körben $P = U \cdot I$. A villamos energia a teljesítmény és az idő szorzata: $E = P \cdot t$. A fogyasztást gyakran kWh-ban adjuk meg.

Ellenőrző kérdések

1. Mit fejez ki a villamos teljesítmény?
2. Mi a teljesítmény jele és mértékegysége?
3. Írd fel a $P = U \cdot I$ képletet!
4. Mit jelent az 1 kWh?
5. Mennyi energiát használ fel egy 2 kW-os fogyasztó 3 óra alatt?
6. Miért fontos a készülékek névleges teljesítménye?

IAP-kihívás: Egy 24 V-os DC fogyasztó 1,5 A áramot vesz fel és naponta 4 órát működik. Számítsd ki a teljesítményét, majd a napi energiafelhasználását Wh-ban és kWh-ban!

Következő hét: vezetékek, vezetőanyagok és keresztmetszet.